1.8.4 Použití vzorců při úpravách mnohočlenů II

Předpoklady: 010803

Pedagogická poznámka: Obsah hodiny odpovídá přibližně 20 minutám. Zbytek hodiny píšeme písemku nebo počítáme samostatně sbírku.

Pedagogická poznámka: Ekvivalent úvodního příkladu používám na pětiminutovku.

Př. 1: Vypočti.

a) $(2x-3)^2-(4x+1)(x-3)$ b) $(3x+2)^2-(9x-1)(x+2)$

a) $(2x-3)^2-(4x+1)(x-3)=4x^2-12x+9-(4x^2-12x+x-3)=-x+12$

b) $(3x+2)^2-(9x-1)(x+2)=9x^2+12x+4-(9x^2+18x-x-2)=-5x+6$

Pedagogická poznámka: Problémy jsou s mínusem před závorkou, kterou žáci často nepíší.

Př. 2: Odvoď pomocí vzorce $(A+B)^3$, vzorec $(A-B)^3$. Urči podmínky, které bude muset výsledný vzorec splňovat, a s jejich pomocí jej zkontroluj.

Podmínky: Vzorec musí:

- být až na znaménko symetrický pro A a B,
- součet mocnin A a B v každém členu musí dát dohromady třetí mocninu,
- musí obsahovat A^3 a B^3,
- před členy s lichou mocninou B musí být mínus.

Musíme v závorce $(A-B)$ vyrobit mezi členy mínus $\Rightarrow (A-B)=(A+(-B))$.

$$(A-B)^3=(A+(-B))^3=A^3+3A^2(-B)+3A(-B)^2+(-B)^3=A^3-3A^2B+3AB^2-B^3$$

$$(A-B)^3=A^3-3A^2B+3AB^2-B^3$$

Př. 3: Vypočti pomocí vzorce $(2x-1)^3$.

$$(2x-1)^3=(2x)^3-3(2x)^2\cdot 1+3(2x)\cdot 1^2-1^3=8x^3-12x^2+6x-1$$

Pedagogická poznámka: Ačkoliv jde o jednoduché dosazení, objevují se v příkladu poměrně často chyby, které vyplývají z toho, že žáci použijí mínus dvakrát a dosazují do tvaru $(2x-1)^3=\left[2x-(-1)\right]^3$.

Př. 4: Vypočti pomocí vzorce $\left(3x^2y-\frac{1}{3}xy\right)^3$.

$$\left(3x^2y-\frac{1}{3}xy\right)^3=\left(3x^2y\right)^3-3\cdot\left(3x^2y\right)^2\left(\frac{1}{3}xy\right)+3\left(3x^2y\right)\left(\frac{1}{3}xy\right)^2-\left(\frac{1}{3}xy\right)^3=$$
$$=27x^6y^3-9x^5y^3+x^4y^3-\frac{1}{27}x^3y^3$$

Př. 5: Odvoď vzorce pro $(A+B)^4$ a $(A-B)^4$. Před vlastním výpočtem najdi podmínky, které budou muset vzorce splňovat, a po výpočtu podle nich zkontroluj své výsledky.

Podmínky: Vzorec pro $(A+B)^4$ musí:

- být symetrický pro *A* a *B*,
- součet mocnin *A* a *B* v každém členu musí dát dohromady čtvrtou mocninu,
- musí obsahovat A^4 a B^4,
- všechny členy musí být kladné.

$$(A+B)^4=(A+B)^3(A+B)=\left(A^3+3A^2B+3AB^2+B^3\right)(A+B)=$$
$$A^4+3A^3B+3A^2B^2+AB^3+A^3B+3A^2B^2+3AB^3+B^4=$$
$$A^4+4A^3B+6A^2B^2+4AB^3+B^4$$

Podmínky: Vzorec pro $(A-B)^4$ musí:

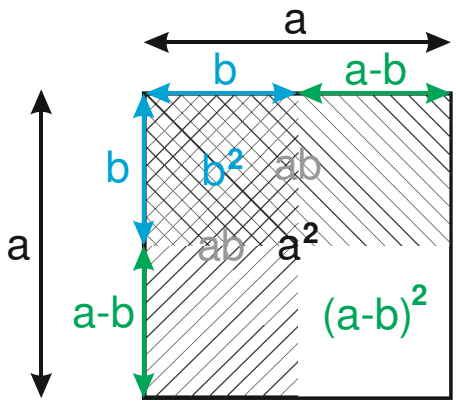
- být až na znaménko symetrický pro *A* a *B*,
- součet mocnin *A* a *B* v každém členu musí dát dohromady čtvrtou mocninu,
- musí obsahovat A^4 a B^4,
- před členy s lichou mocninou *B* musí být mínus.

$$(A-B)^4=\left[A+(-B)\right]^4=A^4+4A^3(-B)+6A^2(-B)^2+4A(-B)^3+(-B)^4=$$
$$=A^4-4A^3B+6A^2B^2-4AB^3+B^4$$

Př. 6: Vypočti: $(2x-1)^4-(x-2)^2(2x+3)^2$.

$$(2x-1)^4-(x-2)^2(2x+3)^2=$$
$$=(2x)^4-4(2x)^3\cdot1+6(2x)^2\cdot1^2-4(2x).1^3+1^4-\left(x^2-4x+4\right)\left(4x^2+12x+9\right)=$$
$$=16x^4-32x^3+24x^2-8x+1-\left(4x^4+12x^3+9x^2-16x^3-48x^2-36x+16x^2+48x+36\right)=$$
$$=16x^4-32x^3+24x^2-8x+1-\left(4x^4-4x^3-23x^2+12x+36\right)=12x^4-28x^3+47x^2-20x-35$$

Př. 7: Odvoď pomocí obrázku vzorech pro druhou mocninu $(A-B)^2$.



Snažíme se z celého čtverce o obsahu a^2 ubrat tak, aby zbyla jen bílá část – čtverec o obsahu $(a-b)^2$:

- Odebereme horní šrafovaný obdélník o obsahu ab: a^2-ab
- Odebereme pravý šrafovaný obdélník o obsahu ab: $a^2-ab-ab=a^2-2ab$

$\Rightarrow$ nezískali jsme plochu bílé čtverce, protože dvakrát vyšrafovaný čtverec v pravém horním rohu o obsahu b^2 jsme odebrali dvakrát (v rámci odebírání obou obdélníků) $\Rightarrow$ k výrazu a^2-2ab musíme připočítat obsah b^2 dvakrát vyšrafovaného čtverce, abychom získali plochu $(a-b)^2$ bílého čtverce $\Rightarrow$ $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$.

Př. 8: Sbírka příklad 4.

Shrnutí: Vzorce jsou často pravidelné a dopředu odhadnutelné.